



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CAMPUS XXIII – PARAUAPEBAS

ATIVIDADE DE PROGRAMAÇÃO WEB

ALUNO: FABIO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO

PARAUAPEBAS - PA

2026

WHATSAPP

1. QUESTÃO

O sistema escolhido é o WhatsApp, um aplicativo de mensagens instantâneas que permite a comunicação em tempo real por meio da internet. Seu principal objetivo é possibilitar a troca de mensagens de texto, áudios, imagens, vídeos e documentos, além de oferecer chamadas de voz e vídeo. Ele é utilizado por diversos tipos de usuários, desde pessoas que desejam conversar com amigos e familiares até empresas que utilizam a plataforma para atendimento e comunicação com clientes.

O WhatsApp resolve o problema da comunicação à distância de forma rápida, prática e acessível, substituindo métodos tradicionais como ligações telefônicas e SMS. Com uma interface simples e fácil de usar, o sistema permite que os usuários se comuniquem de maneira eficiente, mantendo contato constante e compartilhando informações em tempo real, desde que tenham acesso à internet.

2. QUESTÃO

O que o usuário vê no WhatsApp é uma interface organizada com telas de conversas, lista de contatos, chamadas, status e configurações. Ao abrir uma conversa, o usuário pode visualizar mensagens enviadas e recebidas, campo de digitação, botão para envio de arquivos, câmera, gravação de áudio e chamadas de voz ou vídeo. Toda essa parte corresponde ao front-end, ou seja, a camada visual e interativa do sistema.

Por trás dessa interface, o sistema realiza diversos processos que não são visíveis ao usuário. Entre eles estão a autenticação da conta por número de telefone, armazenamento e sincronização de mensagens, gerenciamento de contatos, envio e recebimento de dados em tempo real, notificações, backup de conversas e criptografia das mensagens para garantir mais segurança e privacidade durante a comunicação.

3. QUESTÃO

O que o usuário faz ou vê	O que o sistema provavelmente faz	Camada
Digita a mensagem e clica em enviar	Captura o texto e inicia o envio	Apresentação (Front-end)
Aguarda o envio	Processa a mensagem, associa ao destinatário e criptografa	Negócio (Back-end)

Aguarda confirmação	Envia a mensagem para os servidores	Dados
---------------------	-------------------------------------	-------

4. QUESTÃO

Todo sistema possui limitações e dependências, e no caso do WhatsApp isso não é diferente. Uma das principais dependências é a necessidade de conexão com a internet para o envio e recebimento de mensagens em tempo real. Em situações de falha, como a queda de conexão, o sistema tende a manter a mensagem em estado de envio até que a conexão seja restabelecida. Outro cenário comum é quando uma mensagem não pode ser entregue imediatamente ao destinatário, seja por falta de internet do outro usuário ou por indisponibilidade do serviço, fazendo com que o sistema armazene temporariamente a mensagem até que seja possível completar a entrega.

Além disso, podem ocorrer situações em que dois usuários realizam ações simultâneas, como o envio de mensagens ao mesmo tempo, o que exige que o sistema gerencie corretamente a ordem e a entrega dessas informações para evitar inconsistências. Entre os pontos mais desafiadores na construção de um sistema como esse estão o processamento em tempo real, a sincronização entre diferentes dispositivos e a garantia de segurança das mensagens, como a criptografia, que precisa funcionar de forma eficiente sem prejudicar a experiência do usuário.

5. QUESTÃO

Comunicação em tempo real

É difícil porque o sistema precisa enviar e receber mensagens quase instantaneamente, mesmo com internet instável. Além disso, tem que garantir que a mensagem chegue corretamente, sem duplicar ou perder dados.